Codebuch für „Studie zu den Interessenstypen von Schüler*innen an Physik“

Variable: Interesse an Mechanik

Item	Text
M01	Mein Interesse daran ist: Mehr darüber erfahren, wie Geräte funktionieren, die Kräfte verstärken (z.B. Flaschenzug, Hebebühne)
M02	Mein Interesse daran ist: Mehr darüber erfahren, wie man Erdöl aus sehr großen Tiefen (z.B. aus 3000 Metern) heraufpumpen kann
M03	Mein Interesse daran ist: Mehr darüber erfahren, wie die Wahrscheinlichkeit eines Autounfalls und die Schwere der Unfallfolgen mit zunehmender Geschwindigkeit wachsen
M04	Mein Interesse daran ist: Mehr darüber erfahren, wie die Bewegungsenergie (Wucht) eines Fahrzeugs in andere Energieformen umgewandelt werden kann (z.B. in den Bremsen oder in der Knautschzone)
M05	Mein Interesse daran ist: Mehr Einblick erhalten, wie die Bewegungsenergie eines Fahrzeugs aus seiner Geschwindigkeit berechnet werden kann
M06	Mein Interesse daran ist: Mehr Einblick erhalten, welche kraftsparenden Geräte in einer Autowerkstatt verwendet werden
M07	Mein Interesse daran ist: Mehr Einblick erhalten, welche künstlichen Organe (z.B. Herz als Blutpumpe) und Gelenke heute in der Medizin zur Verfügung stehen
M08	Mein Interesse daran ist: Mit Rollen und Seilen verschiedene Flaschenzüge bauen und ausprobieren
M09	Mein Interesse daran ist: Sich ein Sicherheitsfahrzeug ausdenken, in dem auch bei schweren Unfällen Fahrer und Beifahrer wenig oder nichts passiert
M10	Mein Interesse daran ist: Darüber nachdenken, wie man aus dem Bremsweg eines Autos seine Geschwindigkeit vor dem Abbremsen berechnen kann
M11	Mein Interesse daran ist: Sich mit Unfallstatistiken beschäftigen und über den Sinn von Geschwindigkeitsbegrenzungen diskutieren

Rating Scale für jedes Interesse-Item:

(1) sehr gering

(2) gering

(3) mittel

(4) groß

(5) sehr groß

Variable: Interesse an Teilchenphysik

Item	Text
PP01	Mein Interesse daran ist: Mehr darüber erfahren, wie Geräte funktionieren, die Teilchen detektieren (z.B. Digitalkamera)
PP02	Mein Interesse daran ist: Mehr darüber erfahren, wie Teilchenphysik zum Verständnis des Urknalls beiträgt
PP03	Mein Interesse daran ist: Mehr darüber erfahren, wie mithilfe von Teilchendetektoren geschmuggelte Waffen in einem Container entdeckt werden können
PP04	Mein Interesse daran ist: Mehr darüber erfahren, welche Elementarteilchen man im Atomkern-Bereich findet
PP05	Mein Interesse daran ist: Mehr darüber erfahren, wie groß die Massen der Elementarteilchen im Vergleich zueinander sind
PP06	Mein Interesse daran ist: Mehr Einblick erhalten, wie in der Elektronik-Industrie mit Teilchenbeschleunigern gearbeitet wird
PP07	Mein Interesse daran ist: Mehr Einblick erhalten, wie in einem medizinischen Diagnose-Zentrum gearbeitet wird
PP08	Mein Interesse daran ist: Ein Handy in einen Teilchendetektor umbauen und ausprobieren
PP09	Mein Interesse daran ist: Ein Experiment planen, um zu zeigen, wie Teilchen beschleunigt werden
PP10	Mein Interesse daran ist: Berechnen, wie groß die Energie beim Zusammenstoß zweier Teilchen ist, die sich mit nahezu Lichtgeschwindigkeit bewegen
PP11	Mein Interesse daran ist: Darüber diskutieren, wie Erkenntnisse in der Teilchenphysik unser Alltagsleben verändert haben

Rating Scale für jedes Interesse-Item:

(1) sehr gering

(2) gering

(3) mittel

(4) groß

(5) sehr groß

Variable: Erfahrung mit Mechanik im Unterricht

Item	Text
EM01	Wie ausführlich wurde dieses Thema im Unterricht behandelt?: Kraft
EM02	Wie ausführlich wurde dieses Thema im Unterricht behandelt?: Geschwindigkeit
EM03	Wie ausführlich wurde dieses Thema im Unterricht behandelt?: Bewegungsenergie
EM04	Wie ausführlich wurde dieses Thema im Unterricht behandelt?: Pumpe
EM05	Wie ausführlich wurde dieses Thema im Unterricht behandelt?: Flaschenzug
EM06	Wie ausführlich wurde dieses Thema im Unterricht behandelt?: Hebebühne
EM07	Wie ausführlich wurde dieses Thema im Unterricht behandelt?: Bremsweg

Rating Scale für jedes Erfahrung-Item:

(1) gar nicht

(2) nur kurz

(3) mittel

(4) ausführlich

(5) sehr ausführlich

Variable: Erfahrung mit Teilchenphysik im Unterricht

Item	Text
EPP01	Wie ausführlich wurde dieses Thema im Unterricht behandelt?: Elementarteilchen
EPP02	Wie ausführlich wurde dieses Thema im Unterricht behandelt?: Teilchendetektor
EPP03	Wie ausführlich wurde dieses Thema im Unterricht behandelt?: Teilchenbeschleuniger
EPP04	Wie ausführlich wurde dieses Thema im Unterricht behandelt?: Atomkern-Bereich
EPP05	Wie ausführlich wurde dieses Thema im Unterricht behandelt?: Elektron
EPP06	Wie ausführlich wurde dieses Thema im Unterricht behandelt?: Urknall
EPP07	Wie ausführlich wurde dieses Thema im Unterricht behandelt?: Lichtgeschwindigkeit

Rating Scale für jedes Erfahrung-Item:

(1) gar nicht

(2) nur kurz

(3) mittel

(4) ausführlich

(5) sehr ausführlich

Variable: Interesse an den Inhaltsbereichen

Item	Text
CAPP01	Mein Interesse daran ist: Teilchenphysik
CAM01	Mein Interesse daran ist: Mechanik
CAPP02	Mein Interesse daran ist: Teilchenphysik
CAM02	Mein Interesse daran ist: Von den Bewegungen

Rating Scale für jedes Interesse-Item:

(1) sehr gering

(2) gering

(3) mittel

(4) groß

(5) sehr groß

Variable: Selbstkonzept

Item	Text
SC01	Wie sehr stimmst du mit den folgenden Aussagen überein?: Ich glaube, dass ich anspruchsvollen Stoff im Physikunterricht leicht lernen kann.
SC02	Wie sehr stimmst du mit den folgenden Aussagen überein?: Normalerweise kann ich Prüfungsfragen im Physikunterricht gut beantworten.
SC03	Wie sehr stimmst du mit den folgenden Aussagen überein?: Mein*e Lehrer*in sieht mich als Physik-Person.
SC04	Wie sehr stimmst du mit den folgenden Aussagen überein?: Ich lerne neuen Stoff im Physikunterricht schnell.
SC05	Wie sehr stimmst du mit den folgenden Aussagen überein?: Meine Eltern sehen mich als Physik-Person.
SC06	Wie sehr stimmst du mit den folgenden Aussagen überein?: Den Stoff im Physikunterricht finde ich einfach.
SC07	Wie sehr stimmst du mit den folgenden Aussagen überein?: Meine Mitschüler*innen sehen mich als Physik-Person.
SC08	Wie sehr stimmst du mit den folgenden Aussagen überein?: Wenn ich in Physik unterrichtet werde, verstehe ich neue Begriffe leicht.
SC09	Wie sehr stimmst du mit den folgenden Aussagen überein?: Meine Freund*innen sehen mich als Physik-Person.

SC10 Wie sehr stimmst du mit den folgenden Aussagen überein?: Es fällt mir leicht, neue Ideen im Physikunterricht zu verstehen.

Rating Scale für jedes Selbstkonzept-Item:

(1) stimme gar nicht zu

(2) stimme eher nicht zu

(3) stimme eher zu

(4) stimme ganz zu

Variable: Geschlecht

Item: Bitte kreuze dein Geschlecht an.

Code:

(1) weiblich

(2) männlich

(3) keine Angabe

Variable: Alter

Item: Wie alt bist du?

Code:

(1) 14 Jahre

(2) 15 Jahre

(3) 16 Jahre

(4) andere

Variable: Sprache

Item: Welche Sprache sprecht ihr bei dir zu Hause am meisten?

Code:

(1) Deutsch

(2) eine andere Sprache

(3) beide gleich viel

Variable: Schulstufe

Item: In welcher Schulstufe bist du?

Code:

(1) 9. Schulstufe

(2) andere

(3) 8. Schulstufe

Variable: Schulform

Item: Welche Art von Schule besuchst du?

Code:

(1) Gymnasium

(2) andere

Variable: Klassencode

Item: Wie lautet dein Klassencode?

Code:

(A+Laufnummer der Klasse) Österreich

(C+Laufnummer der Klasse) Schweiz

(D+Laufnummer der Klasse) Deutschland

(-9) nicht identifizierbar

Variable: CASE

Bedeutung: Laufnummer der Schüler*in

Variable: QUESTNNR

Bedeutung: Zufällig zugeordnete Version des Fragebogens

Code:

Interesse_an_Physik	Fragebogen mit original IPN Mechanik Text
Interesse_an_Physik_neu	Fragebogen mit neu entwickeltem Mechanik Text

Variablen: TIME

TIME001 **Bedeutung:** Verweildauer [s] Seite 1 - Mechanik Text

TIME002 **Bedeutung:** Verweildauer [s] Seite 2 - Mechanik Interesse und Erfahrung

TIME003 **Bedeutung:** Verweildauer [s] Seite 3 - Teilchenphysik Text

TIME004 **Bedeutung:** Verweildauer [s] Seite 4 - Teilchenphysik Interesse und Erfahrung

TIME005 **Bedeutung:** Verweildauer [s] Seite 5 - Interesse Mechanik und Teilchenphysik als Inhaltsbereiche

TIME006 **Bedeutung:** Verweildauer [s] Seite 6 - verschiedene Eigenschaften der Schüler*innen

TIME_SUM **Bedeutung:** Verweildauer [s] gesamt (ohne Ausreißer)

Variablen: STARTED, LASTDATA

STARTED **Bedeutung:** Zeitpunkt, zu dem die Befragung begonnen hat (CET)

LASTDATA **Bedeutung:** Zeitpunkt, zu dem die Befragung geendet hat (CET)